1. บทนำ (Introduction)

   1.1 ภาพรวมของระบบ (System overview)

   1.2 วัตถุประสงค์ในการทดสอบ (Purpose of Test)

2. วิธีการทดสอบและกระบวนการทดสอบ (Test methodology and test process)

3. สภาพแวดล้อมในการทดสอบ (Testing Environment)

   3.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

   3.2 ซอฟต์แวร์ (Software)

   3.3 ผู้ทดสอบ (Human)

   1. นายกันต์ธีร์ แข้คำ รหัสนักศึกษา 663380198-6

   Username: Kantee Khaekham

   2. นางสาวปิยะธิดา วิจิตรจันทร์ รหัสนักศึกษา 663380508-7

   Username: PiyatidaWijitjan

4. รายละเอียดการทดสอบ (Test scenario and test design)

   4.1 คำอธิบาย (Description)

   ✓ หมายถึง ผ่าน (Pass)

   ✗ หมายถึง ไม่ผ่าน (Fail)

   4.2 ผลการทดสอบ (Test results)

Test Scenario ID:	APITest-Sprint3-Project-001	**Project ID:**	PROJECT3
Test Scenario Name:	Logging & Sanitization	**Tested by:**	กันต์ธีร์ แข้คำ
UAT Name:	ระบบจัดการการตรวจสอบย้อนกลับ (Audit Log System)	**Version:**	V3.0
Module:		**Date of Test:**	15 มีนาคม 2569
Pre-requisite:	ระบบต้องรันอยู่ที่ http://localhost:3000 ระบบต้องพร้อมใช้งาน มีข้อมูล User ที่เป็น Role ADMIN และต้องมีบัญชี Admin ในระบบ		
Description:	ทดสอบการสร้าง System Logs อัตโนมัติ จากเหตุการณ์ต่าง ๆ ในระบบ AUTH , BEHAVIOR , TRANSACTION , SECURITY รวมถึงตรวจสอบว่าข้อมูลสำคัญ เช่น password ถูกซ่อน (sanitized) ก่อนบันทึกลง log		

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	1. สร้าง HTTP Session ไปยัง API 2. เตรียม body สำหรับ login 3. ส่ง POST /api/auth/login 4. ตรวจสอบ response 5. Query log database : SELECT "logType" FROM "SystemLog" ORDER BY "createdAt" DESC LIMIT 1; 6. ตรวจสอบค่า logType	Session ถูกสร้างสำเร็จ Body ถูกต้อง API รับ request , Status Code = 200 , logType = AUTH	Session ถูกสร้างสำเร็จ Body ถูกต้อง API รับ request , Status Code = logType = AUTH	✓	

2	1. ส่ง GET /api/users/me ใช้ ADMIN_TOKEN 2. ตรวจสอบ response 3. Query database : SELECT "logType" FROM "SystemLog" ORDER BY "createdAt" DESC LIMIT 1; 4. ตรวจสอบ logType	API ถูกเรียก , Status Code = 200 , พบ log ใหม่ เป็น logType = BEHAVIOR	API ถูกเรียก , Status Code = 200 , พบ log ใหม่ เป็น logType = BEHAVIOR	✓	
3	1. เตรียม Authorization header 2. สร้าง body สำหรับ update profile firstName=”RobotTest” password=”SuperSecretPassword” 3. ส่ง PUT /api/users/me 4. ตรวจสอบ response 5. Query log database : SELECT "details"::text FROM "SystemLog" WHERE "logType" = 'AUTH' ORDER BY "createdAt" DESC LIMIT 1; 6. ตรวจสอบ field details	Header ถูกต้อง Body ถูกสร้าง , Status Code = 200 พบ Transaction log , Password ถูกแทนด้วย ***REDACTED***	Header ถูกต้อง Body ถูกสร้าง , Status Code = 200 พบ Transaction log , Password ถูกแทนด้วย ***REDACTED***	✓	

4	1. ส่ง GET /api/logs โดยไม่ใส่ token 2. รับ response 3. Query database : SELECT "logType" FROM "SystemLog" ORDER BY "createdAt" DESC LIMIT 1; 4. ตรวจสอบประเภท log	Status Code = 401 , พบ logType = SECURITY	Status Code = 401 , พบ logType = SECURITY	✓	

Test Scenario ID:	APITest-Sprint3-Project-002	**Project ID:**	PROJECT3
Test Scenario Name:	Data Retrieval & Filtering	**Tested by:**	กันต์ธีร์ แข้คำ
UAT Name:	ระบบจัดการการตรวจสอบย้อนกลับ (Audit Log System)	**Version:**	V3.0
Module:		**Date of Test:**	15 มีนาคม 2569
Pre-requisite:	ระบบต้องรันอยู่ที่ http://localhost:3000 ระบบต้องพร้อมใช้งาน มีข้อมูล User ที่เป็น Role ADMIN และต้องมีบัญชี Admin ในระบบ และมี log อยู่ใน database		
Description:	ทดสอบความสามารถของระบบในการ ดึงข้อมูล log และ filter ตามประเภท log		

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	1. เตรียม Authorization header 2. ส่ง GET /api/admin/logs 3. ตรวจสอบ response	API ถูกเรียก , Status Code = 200 และ Response มีรายการ logs	API ถูกเรียก , Status Code = 200 และ Response มีรายการ logs	✓	

	4. ตรวจสอบข้อมูล log				
2	1. ส่ง GET /api/admin/logs?type=AUTH 2. รับ response 3. ตรวจสอบรายการ log	Status Code = 200 , logtype = AUTH	Status Code = 200 , logtype = AUTH	✓	

Test Scenario ID:	APITest-Sprint3-Project-003	**Project ID:**	PROJECT3
Test Scenario Name:	Security & Integrity UAT	**Tested by:**	กันต์ธีร์ แข้คำ
UAT Name:	ระบบจัดการการตรวจสอบย้อนกลับ (Audit Log System)	**Version:**	V3.0
Module:		**Date of Test:**	15 มีนาคม 2569
Pre-requisite:	ระบบต้องรันอยู่ที่ http://localhost:3000 ระบบต้องพร้อมใช้งาน มีข้อมูล User ที่เป็น Role ADMIN และต้องมีบัญชี Admin ในระบบ และมี log อยู่ใน database		
Description:	ทดสอบความปลอดภัยของระบบ log เช่น การป้องกัน user เข้าถึง admin logs การตรวจสอบ HMAC integrity การตรวจจับการแก้ไข log		

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark

1	1. Login ด้วย user ธรรมดา 2. รับ USER_TOKEN 3. ส่ง GET /api/users/admin/logs	Status Code = 401	Status Code = 401	✓	
2	1. เตรียม Authorization header สำหรับ admin 2. ส่ง GET /api/users/me 3. Query databse : SELECT id FROM "SystemLog" ORDER BY "createdAt" DESC LIMIT 1; เก็บค่าเป็น NEW_LOG_ID 4. ส่ง GET /api/users/admin/logs/${NEW_LOG_ID}/verify 5. ตรวจสอบ response และ status	Status Code = 200 , ค่า isValid = True	Status Code = 200 , ค่า isValid = True	✓	

3	1. Query databse : UPDATE "SystemLog" SET "details" = '{"tampered": true}' WHERE id = '${LATEST_LOG_ID}'; 2. เตรียม Authorization header สำหรับ admin 3. ส่ง GET /api/users/admin/logs/${LATEST_LOG_ID}/verify 4. ตรวจสอบ response และ status	Status Code = 200 , ค่า isValid = True	Status Code = 200 , ค่า isValid = True	✓	
4	1. Query databse : UPDATE "SystemLog" SET "logHash" = 'fake_hash_123456789abcdef' WHERE id = '${LATEST_LOG_ID}'; 2. เตรียม Authorization header สำหรับ admin 3. ส่ง GET /api/users/admin/logs/${LATEST_LOG_ID}/verify 4. ตรวจสอบ response และ status 5. Query database : DELETE FROM "SystemLog" WHERE id = '${LATEST_LOG_ID}';	Status Code = 200 , ค่า isValid = True , response status = “"Tampered (Data changed!)”	Status Code = 200 , ค่า isValid = True , response status = “"Tampered (Data changed!)”	✓	

5	1. เตรียม Authorization header สำหรับ admin 2. ส่ง GET /api/users/admin/logs เก็บใน logs 3. Loop เช็คทุกตัวใน logs แล้วส่ง GET /api/users/admin/logs/${log_id}/verify 4. ตวรจสอบ status	ค่า isValid = True	ค่า isValid = True	✓	

Test Scenario ID:	APITest-Sprint3-Project-004	**Project ID:**	PROJECT3
Test Scenario Name:	Exporting Logs	**Tested by:**	กันต์ธีร์ แข้คำ
UAT Name:	ระบบจัดการการตรวจสอบย้อนกลับ (Audit Log System)	**Version:**	V3.0
Module:		**Date of Test:**	15 มีนาคม 2569
Pre-requisite:	ระบบต้องรันอยู่ที่ http://localhost:3000 ระบบต้องพร้อมใช้งาน มีข้อมูล User ที่เป็น Role ADMIN และต้องมีบัญชี Admin ในระบบ และมี log อยู่ใน database		
Description:	ทดสอบว่าผู้ดูแลระบบสามารถ export log เป็นไฟล์ CSV		

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark

1	1. เตรียม Authorization header สำหรับ admin 2. ส่ง GET /api/logs/export 3. ดาวน์โหลดไฟล์ .csv	Status Code = 200 , ได้รับไฟล์ CSV	Status Code = 200 , ได้รับไฟล์ CSV	✓	

Test Scenario ID:	APITest-Sprint3-Project-005	**Project ID:**	PROJECT3
Test Scenario Name:	Filtering Logs	**Tested by:**	กันต์ธีร์ แข้คำ
UAT Name:	ระบบจัดการการตรวจสอบย้อนกลับ (Audit Log System)	**Version:**	V3.0
Module:		**Date of Test:**	15 มีนาคม 2569
Pre-requisite:	ระบบต้องรันอยู่ที่ http://localhost:3000 ระบบต้องพร้อมใช้งาน มีข้อมูล User ที่เป็น Role ADMIN และต้องมีบัญชี Admin ในระบบ และมี log อยู่ใน database		
Description:	ทดสอบการ filter logs ด้วย ช่วงวันที่ และประเภท log		

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	1. เตรียม Authorization header สำหรับ admin 2. ส่ง GET /api/users/admin/logs param:dateFrom=2024-01-01 ,dateTo=2024-12-31 3. Loop เช็คข้อมูล createdAt ต้องอยู่ในช่วง dateFrom – dateTo 4. ตรวจสอบ response	Status Code = 200 , is_in_range = true	Status Code = 200 , is_in_range = true	✓	
2	1. Query database เพื่อดึง id ของ log ล่าสุดจากตาราง SystemLog : SELECT id FROM "SystemLog" ORDER BY "createdAt" DESC LIMIT 1; 2. อัปเดตค่า createdAt : UPDATE "SystemLog" SET "createdAt" = '2020-	Status Code = 200 , ไม่พบ log ที่ถูกเปลี่ยนเป็นปี 2020 และ ทุก log อยู่ในช่วง 2024-01-01 ถึง 2024-12-31	Status Code = 200 , ไม่พบ log ที่ถูกเปลี่ยนเป็นปี 2020 และ ทุก log อยู่ในช่วง 2024-01-01 ถึง 2024-12-31	✓	

	01-01 10:00:00' WHERE id = '${TARGET_LOG_ID}'; 3. เตรียม Authorization header สำหรับ admin 4. กำหนดช่วงวันที่ค้นหา dateFrom = 2024-01-01 และ dateTo = 2024-12-31 5. ส่ง GET /api/users/admin/logs พร้อม params ตามช่วงเวลาที่กำหนดดไว้ 6. ตรวจสอบ Status code 7. วน loop ตรวจสอบ log แต่ละรายการ logs จาก response 8. ตรวจสอบว่า TARGET_LOG_ID ไม่อยู่ในผลลัพธ์ 9. ตรวจสอบว่า createdAt ของทุก log อยู่ในช่วงปี 2024				
3	1. เตรียม Authorization header สำหรับ admin 2. ส่ง GET /api/users/admin/logs พร้อม query : logType=SECURITY,AUTH	Status Code = 200 , แสดง logType เฉพาะ AUTH และ SECURITY	Status Code = 200 , แสดง logType เฉพาะ AUTH และ SECURITY	✓	

	3. ตรวจสอบ response status 4. Loop เช็ค log ใน response logType ต้องเป็น SECURITY หรือ AUTH				

Test Scenario ID:	APITest-Sprint3-Project-006	**Project ID:**	PROJECT3
Test Scenario Name:	Audit Logs	**Tested by:**	กันต์ธีร์ แข้คำ
UAT Name:	ระบบจัดการการตรวจสอบย้อนกลับ (Audit Log System)	**Version:**	V3.0

Module:		Date of Test:	15 มีนาคม 2569
Pre-requisite:	ระบบต้องรันอยู่ที่ http://localhost:3000 ระบบต้องพร้อมใช้งาน มีข้อมูล User ที่เป็น Role ADMIN และต้องมีบัญชี Admin ในระบบ และมี log อยู่ใน database		
Description:	ทดสอบระบบ Audit Logs เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของ logs		

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	1. เตรียม Authorization header สำหรับ admin 2. ส่ง GET /api/users/admin/logs/audit 3. ตรวจสอบ HTTP response 4. ตรวจสอบค่า status ใน response	HTTP Status Code = 200 , ค่า status = Secure	HTTP Status Code = 200 , ค่า status = Secure	✓	
2	1. Query database : SELECT id FROM "SystemLog" ORDER BY "createdAt" DESC LIMIT 1; เพื่อดึง id ของ log ล่าสุด 2. แก้ไขข้อมูลใน log Query : UPDATE "SystemLog" SET "logHash" = 'hacked_hash_123456789' , "details" =	Status Code = 200 , ค่า status = Warning และ ได้ list ของ log ที่ถูก tampered	Status Code = 200 , ค่า status = Warning และ ได้ list ของ log ที่ถูก tampered	✓	

	'{"tampered": true}' WHERE id = '${TARGET_LOG_ID}'; เพื่อจำลองการถูกแฮก 3. สร้าง Authorization header ด้วย ADMIN_TOKEN 4. ส่ง GET /api/users/admin/logs/audit 5. ตรวจสอบ HTTP response , status 6. ดึงรายการ tamperedLogIds จาก response				

Test Scenario ID:	UATTest-Sprint3_No.1-Project-001	Project ID:	Project1
Test Scenario Name:	Admin Log Event Test	Tested by:	นางสาวปิยะธิดา วิจิตรจันทร์
UAT Name:	การทดสอบการแสดง Log Event และการ Export ข้อมูลของผู้ใช้โดย Admin	Version:	V1.1
Module:		Date of Test:	15 มีนาคม 2569
Pre-requisite:	ผู้ใช้ต้อง Login ด้วย Admin Account ก่อน และต้องมีข้อมูล User อยู่ในระบบ		
Description:	ทดสอบการทำงานของระบบ Log Event โดย Admin สามารถเข้าดู Log การใช้งานของ User แต่ละคนได้ รวมถึงทดสอบการ Export ข้อมูล Log ในรูปแบบต่างๆ ทั้งการเลือกประเภทข้อมูล ประเภท Log และการกำหนด Date Range		

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	Admin สามารถ Login เข้าระบบได้สำเร็จ Steps: 1. เปิดหน้า localhost:3001/login 2. กรอก email: admin@example.com 3. กรอก password: 123456789	ต้องเข้าสู่ระบบสำเร็จและอยู่ที่หน้าหลักของเว็บไซต์	เข้าสู่ระบบได้สำเร็จและอยู่ที่หน้าหลักของเว็บไซต์	✓	

	4. กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"				
2	Admin สามารถเข้าหน้า User Management ได้ Steps: 1. Login ด้วย Admin account 2. Navigate ไปที่ /admin/users	ต้องสามารถเข้าไปที่หน้า User Management	สามารถเข้าไปที่หน้า User Managementได้และมีข้อมูลผู้ใช้ปรากฏ	✓	
3	Admin สามารถเปิดหน้า Log ของ User ได้ Steps: 1. Login ด้วย Admin account 2. เข้าหน้า User Management 3. กดปุ่ม icon "ดู Log" ของ user แถวแรก	เมื่อกด log icon หน้าแสดงข้อความ "Log Event"	เมื่อกด Log icon แล้วสามารถไปที่หน้าแสดง Log ของผู้ใช้คนนั้นได้	✓	
4	หน้า Log แสดง Column ครบถ้วน	ตาราง Log ต้องแสดงคอลัมน์ครบ ได้แก่ Event, User Id,	หน้าตาราง Log แสดงคอลัมน์ครบ ได้แก่ Event, User Id,	✓	

	Steps: 1. Login ด้วย Admin account 2. เข้าหน้า User Management 3. กดปุ่ม icon "ดู Log" ของ user แถวแรก	Name, Date, IP Adddress, Log Type	Name, Date, IP Adddress, Log Type		
5	Pagination ทำงานได้ถูกต้อง Steps: 1. Login ด้วย Admin account 2. เข้าหน้า Log ของ user 3. ตรวจสอบว่าปุ่ม Next สามารถกดได้ 4. กดปุ่ม Next 5. วนกดปุ่ม Previous จนกลับหน้าแรก	เมื่ออยู่หน้าแรก ปุ่ม Previous ต้อง disabled	ปุ่ม Previous disabled และปุ่ม Next สามารถกดได้	✓	

6	หน้า Log มีข้อมูล Log อย่างน้อย 1 รายการ Steps: 1. Login ด้วย Admin account 2. เข้าหน้า Log ของ user แถวแรก	ตารางต้องมี row ข้อมูลมากกว่า 0 รายการ	ในตาราง มี row ข้อมูลมากกว่า 0 รายการ ซึ่งเป็น Log ของผู้ใช้คนนั้น	✓	
7	หน้า Log แสดง User Summary ด้านบน Steps: 1. Login ด้วย Admin account 2. เข้าหน้า Log ของ user แถวแรก	ต้องแสดงข้อมูลสรุป User ได้แก่ ผู้ใช้, อีเมล, บทบาท, สถานะ, ยืนยันตัวตน	แสดงข้อมูลของ User ได้แก่ ผู้ใช้, อีเมล, บทบาท, สถานะ, ยืนยันตัวตน	✓	
8	กดปุ่ม Export เปิด Modal ได้ Steps: 1. Login ด้วย Admin account 2. เข้าหน้า Log ของ user 3. กดปุ่ม "Export" มุมขวาบน	Modal เปิดขึ้นและแสดงข้อความ "ข้อมูลส่วนบุคคล"	Modal สามารถเปิดได้	✓	

9	Export Modal แสดงตัวเลือกครบทุก Section Steps: 1. Login ด้วย Admin account 2. เข้าหน้า Log ของ user 3. กดปุ่ม "Export"	Modal ต้องแสดงครบทุก section ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล, ประวัติส่วนตัว, ประวัติการเดินทาง, ประวัติการสร้างเส้นทาง, วันที่, ประเภทของ Log, Authentication & Access Logs, Transactional & Activity Logs, Navigation & Behavioral Logs, Security & Audit Logs	Modal แสดงครบทุก section ที่ให้เลือก ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล, ประวัติส่วนตัว, ประวัติการเดินทาง, ประวัติการสร้างเส้นทาง, วันที่, ประเภทของ Log, Authentication & Access Logs, Transactional & Activity Logs, Navigation & Behavioral Logs, Security & Audit Logs	✓	
10	Export เฉพาะ ประวัติส่วนตัว Steps: 1. Login ด้วย Admin account 2. เข้าหน้า Log ของ user 3. กดปุ่ม "Export" 4. เลือก checkbox "ประวัติส่วนตัว"	เมื่อกดเลือก checkbox “ประวัติส่วนตัว” ไฟล์ต้องถูก download และ ข้อมูลที่ถูก download เป็นข้อมูลประวัติส่วนตัว	ไฟล์ถูก download และข้อมูลที่ถูก download เป็นข้อมูล ประวัติส่วนตัว	✓	

	5. กดปุ่ม "Export" ใน Modal				
11	Export เฉพาะ ประวัติการเดินทาง Steps: 1. Login ด้วย Admin account 2. เข้าหน้า Log ของ user 3. กดปุ่ม “Export” 4. เลือก checkbox “ประวัติการเดินทาง” 5. กดปุ่ม “Export” ใน Modal	เมื่อกดเลือก checkbox “ประวัติการเดินทาง” ไฟล์ต้องถูก download และข้อมูลที่ถูก download เป็นข้อมูล ประวัติการเดินทาง	ไฟล์ถูก download และ ข้อมูลที่ถูก download เป็นข้อมูลประวัติการเดินทาง	✓	
12	Export เฉพาะ ประวัติการสร้างเส้นทาง Steps: 1. Login ด้วย Admin account 2. เข้าหน้า Log ของ user 3. กดปุ่ม "Export" 4. เลือก checkbox "ประวัติการสร้างเส้นทาง" 5. กดปุ่ม "Export" ใน Modal	เมื่อกดเลือก checkbox “ประวัติการสร้างเส้นทาง” ไฟล์ต้องถูก download และข้อมูลที่ถูก download เป็นข้อมูล ประวัติการสร้างเส้นทาง	ไฟล์ถูก download และ ข้อมูลที่ถูก download เป็นข้อมูลประวัติการสร้างเส้นทาง	✓	

13	Export โดยไม่เลือก Option ใดเลย Steps: 1. Login ด้วย Admin account 2. เข้าหน้า Log ของ user 3. กดปุ่ม "Export" 4. ไม่เลือก checkbox ใดเลย 5. กดปุ่ม "Export" ใน Modal	เมื่อไม่กดเลือก checkbox ไฟล์ต้องถูก download และข้อมูลที่ถูก download เป็นข้อมูลทั้งหมดของ Log	ไฟล์ถูก download และ ข้อมูลที่ถูก download เป็นข้อมูลทั้งหมดของ Log	✓	
14	กดปุ่ม Cancel ปิด Export Modal Steps: 1. Login ด้วย Admin account 2. เข้าหน้า Log ของ user 3. กดปุ่ม "Export" 4. กดปุ่ม "Cancel"	Modal ต้องปิด	Modal ปิด และ อยู่ที่หน้าแสดง Log ของผู้ใช้		

15	Export เฉพาะ Authentication & Access Logs Steps: 1. Login ด้วย Admin account 2. เข้าหน้า Log ของ user 3. กดปุ่ม "Export" 4. เลือก checkbox "AUTH" 5. กดปุ่ม "Export" ใน Modal	เมื่อกดเลือก checkbox “Authentication & Access Logs ” ไฟล์ต้องถูก download และ ข้อมูลที่ถูก download เป็นข้อมูล Authentication & Access Logs	ไฟล์ถูก download และ ข้อมูลที่ถูก download เป็นข้อมูล Authentication & Access Logs	✓	
16	Export เฉพาะ Transactional & Activity Logs Steps: 1. Login ด้วย Admin account 2. เข้าหน้า Log ของ user 3. กดปุ่ม "Export" 4. เลือก checkbox "TRANSACTION" 5. กดปุ่ม "Export" ใน Modal	เมื่อกดเลือก checkbox “Transactional & Activity Logs ” ไฟล์ต้องถูก download และ ข้อมูลที่ถูก download เป็นข้อมูล Transactional & Activity Logs	ไฟล์ถูก download และ ข้อมูลที่ถูก download เป็นข้อมูล Transactional & Activity Logs	✓	

17	Export เฉพาะ Navigation & Behavioral Logs Steps: 1. Login ด้วย Admin account 2. เข้าหน้า Log ของ user 3. กดปุ่ม "Export" 4. เลือก checkbox "BEHAVIOR" 5. กดปุ่ม "Export" ใน Modal	เมื่อกดเลือก checkbox “Navigation & Behavioral Logs ” ไฟล์ต้องถูก download และ ข้อมูลที่ถูก download เป็นข้อมูล Navigation & Behavioral Logs	ไฟล์ถูก download และ ข้อมูลที่ถูก download เป็นข้อมูล Navigation & Behavioral Logs	✓	
18	Export เฉพาะ Security & Audit Logs Steps: 1. Login ด้วย Admin account 2. เข้าหน้า Log ของ user 3. กดปุ่ม "Export" 4. เลือก checkbox "SECURITY" 5. กดปุ่ม "Export" ใน Modal	เมื่อกดเลือก checkbox “Security & Audit Logs” ไฟล์ต้องถูก download และข้อมูลที่ถูก download เป็นข้อมูล Security & Audit Logs	ไฟล์ถูก download และ ข้อมูลที่ถูก download เป็นข้อมูล Security & Audit Logs	✓	

19	Export พร้อมกำหนด Date Range Steps: 1. Login ด้วย Admin account 2. เข้าหน้า Log ของ user 3. กดปุ่ม "Export" 4. กำหนดวันที่เริ่มต้น: 2025-03-15 5. กำหนดวันที่สิ้นสุด: 2025-03-15 6. กดปุ่ม "Export" ใน Modal	เมื่อกดเลือกกำหนดวันที่ต้องการไฟล์ถูก download และ ข้อมูลที่ถูก download เป็นข้อมูล Logs เฉพาะช่วงวันที่ที่กำหนด	ไฟล์ถูก download และ ข้อมูลที่ถูก download เป็นข้อมูล Logs เฉพาะช่วงวันที่ที่กำหนด	✓	

5. รายงานสรุปผลการทดสอบ (Test Summary Report)

Scenario ID	Scenario Name	Test Case#	Pass	Fail	No run	Block	Remark	Defect ID
APITest-Sprint3-Project-001	Logging & Sanitization	4	4	0	-	-	-	-
APITest-Sprint3-Project-001	Data Retrieval & Filtering	2	2	0	-	-	-	-
APITest-Sprint3-Project-001	Security & Integrity UAT	5	5	0	-	-	-	-
APITest-Sprint3-Project-001	Exporting Logs	1	1	0	-	-	-	-
APITest-Sprint3-Project-001	Filtering Logs	3	3	0	-	-	-	-
APITest-Sprint3-Project-001	Audit Logs	2	2	0	-	-	-	-
UATTest-Sprint3_No.1-Project-001	Admin Log Event Test	19	19	0	-	-	-	-
รวม		36	36	0	-	-	-	-